Kako računala igraju šah?

Matija Njegač

PMF — MO

2. studenoga 2026.

Antagonističke igre

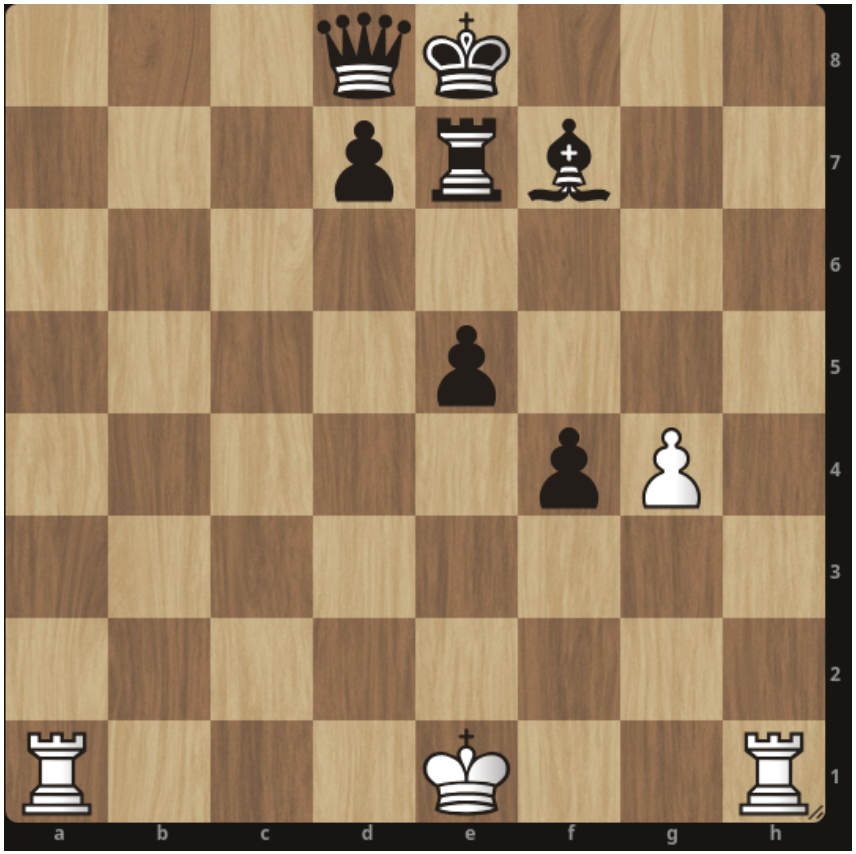
- Antagonističke igre su one koje se sastoje od dva ili više igrača imaju suprotne ciljeve. Pobjeda jednog igrača znači identičan i absolutni gubitak za ostale igrače.
- Primjeri: šah, križić kružić, go, shogi

Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?

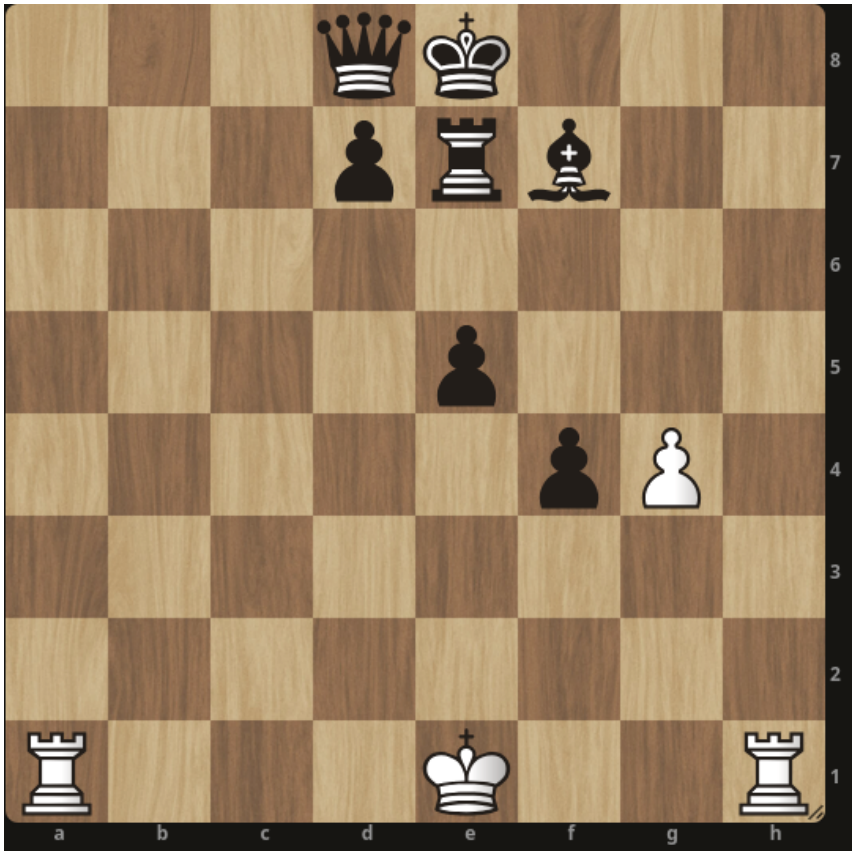
Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



Što je šahovska pozicija?

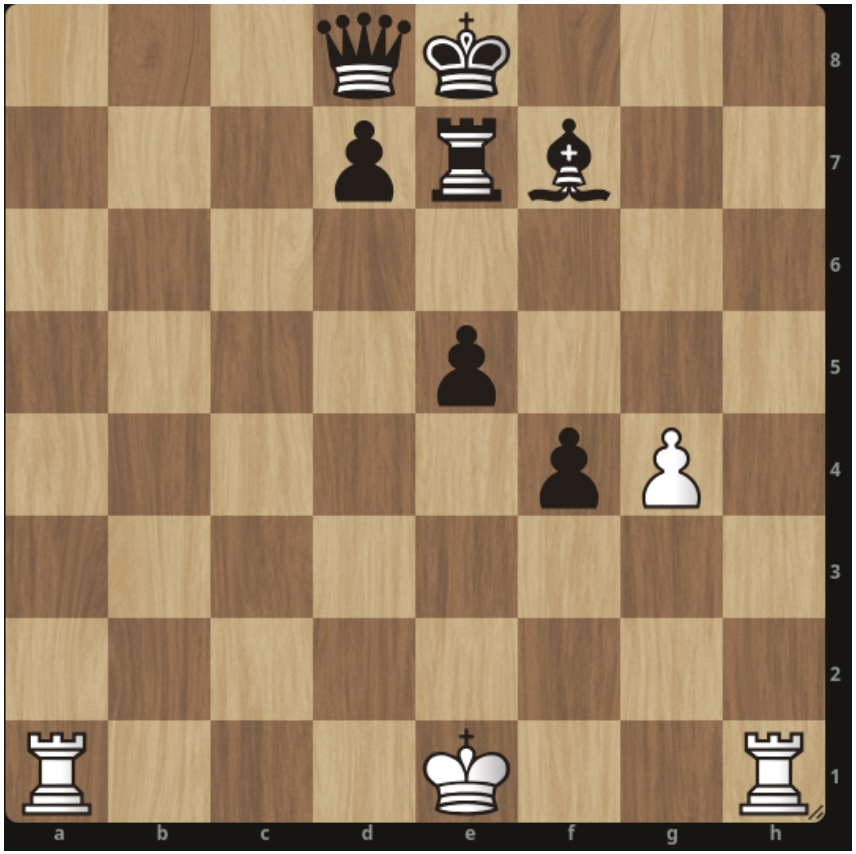
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura

Što je šahovska pozicija?

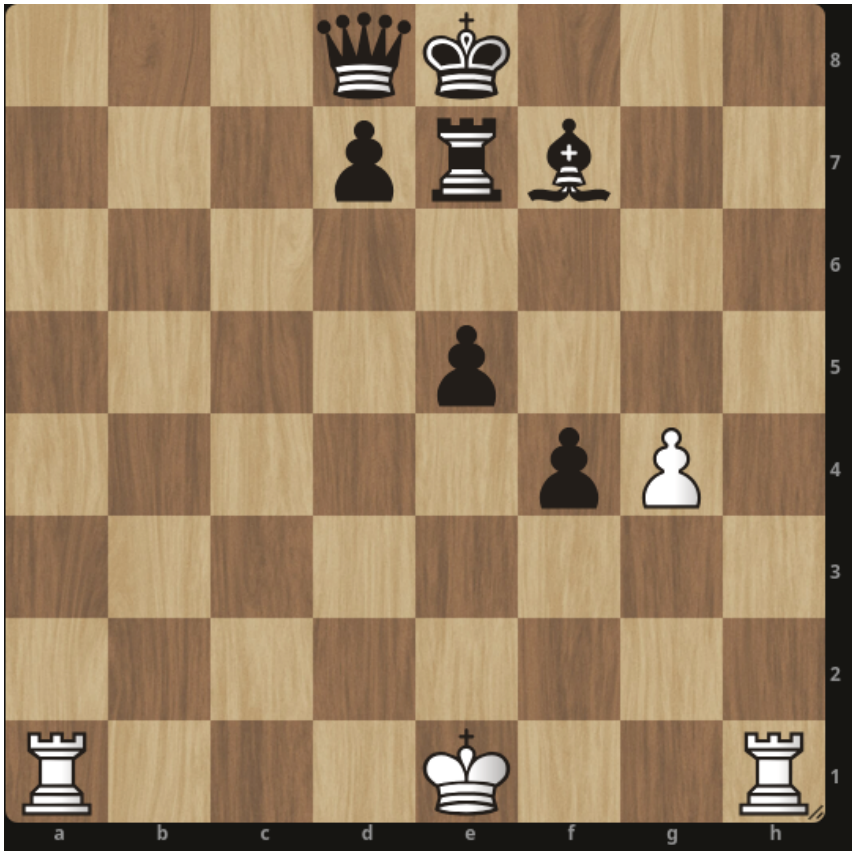
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu

Što je šahovska pozicija?

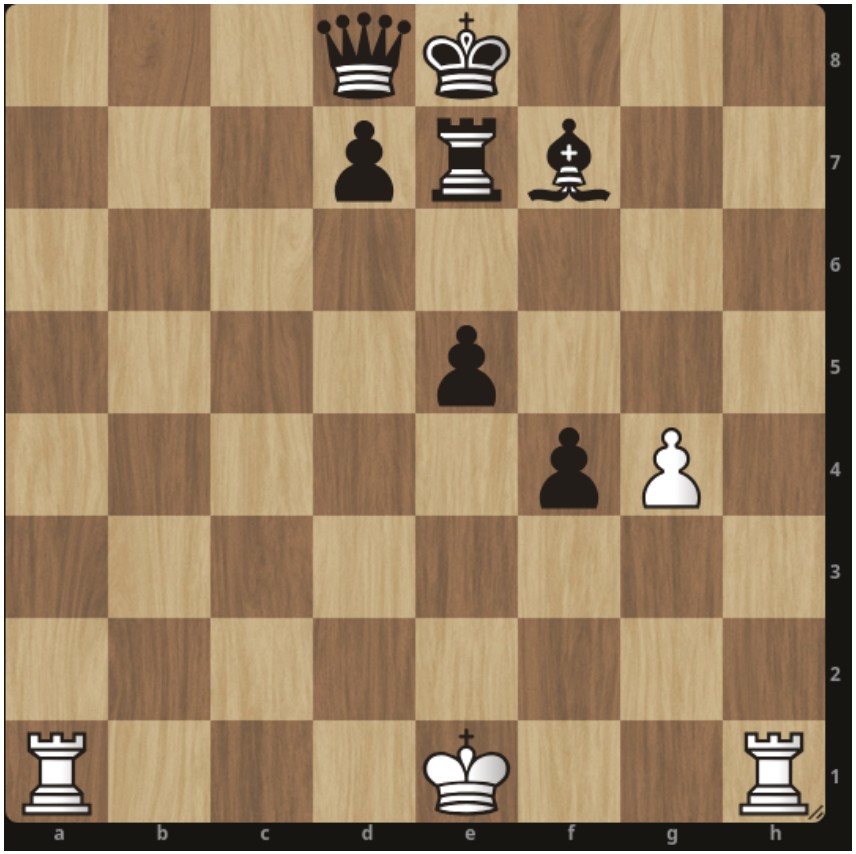
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi

Što je šahovska pozicija?

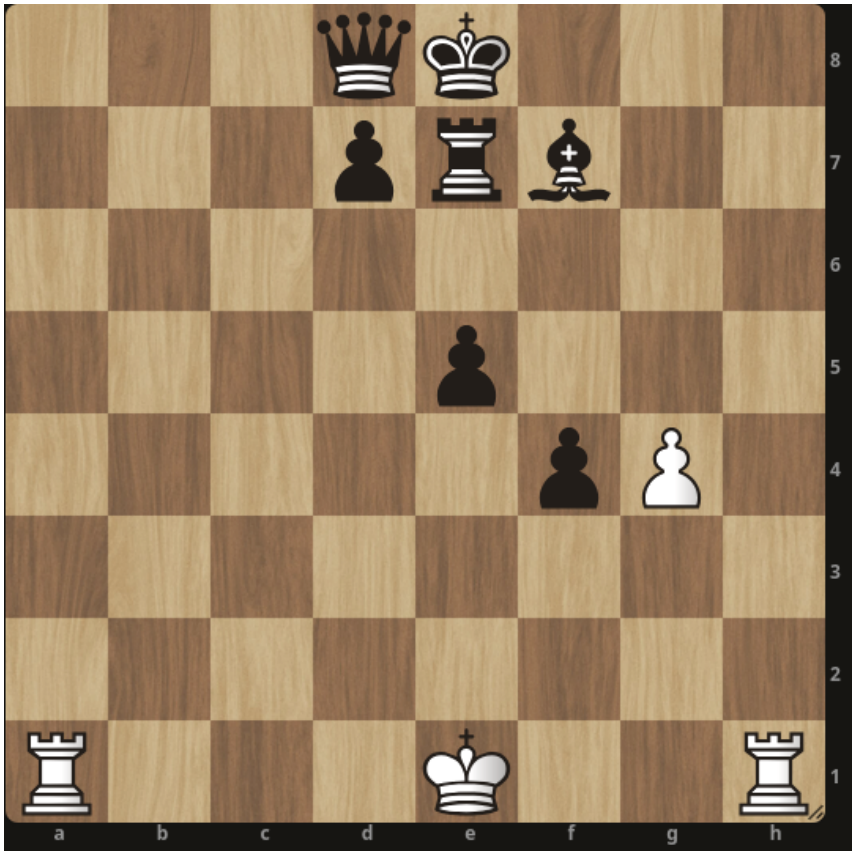
Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi
- Je li moguć en passant

Što je šahovska pozicija?

Koje uvjete trebamo zadovoljiti da jednoznačno definiramo šahovsku poziciju?



- Položaj figura
- Tko je na potezu
- Jesu li se micali kralj ili topovi
- Je li moguć en passant
- Koliko poteza je prošlo od zadnjeg uzimanja figure ili pomicanja pješaka

Najčešći prikaz za zapis pozicije koji se koristi je FEN zapis

Primjer šahovske pozicije

Primjer FEN zapisa:

`2r1k2r/1pQ1nppp/p1b1p1q1/8/4P3/2N1B1P1/PPPR1P1P/2KR4 b k - 0 15`



Primjer šahovske pozicije

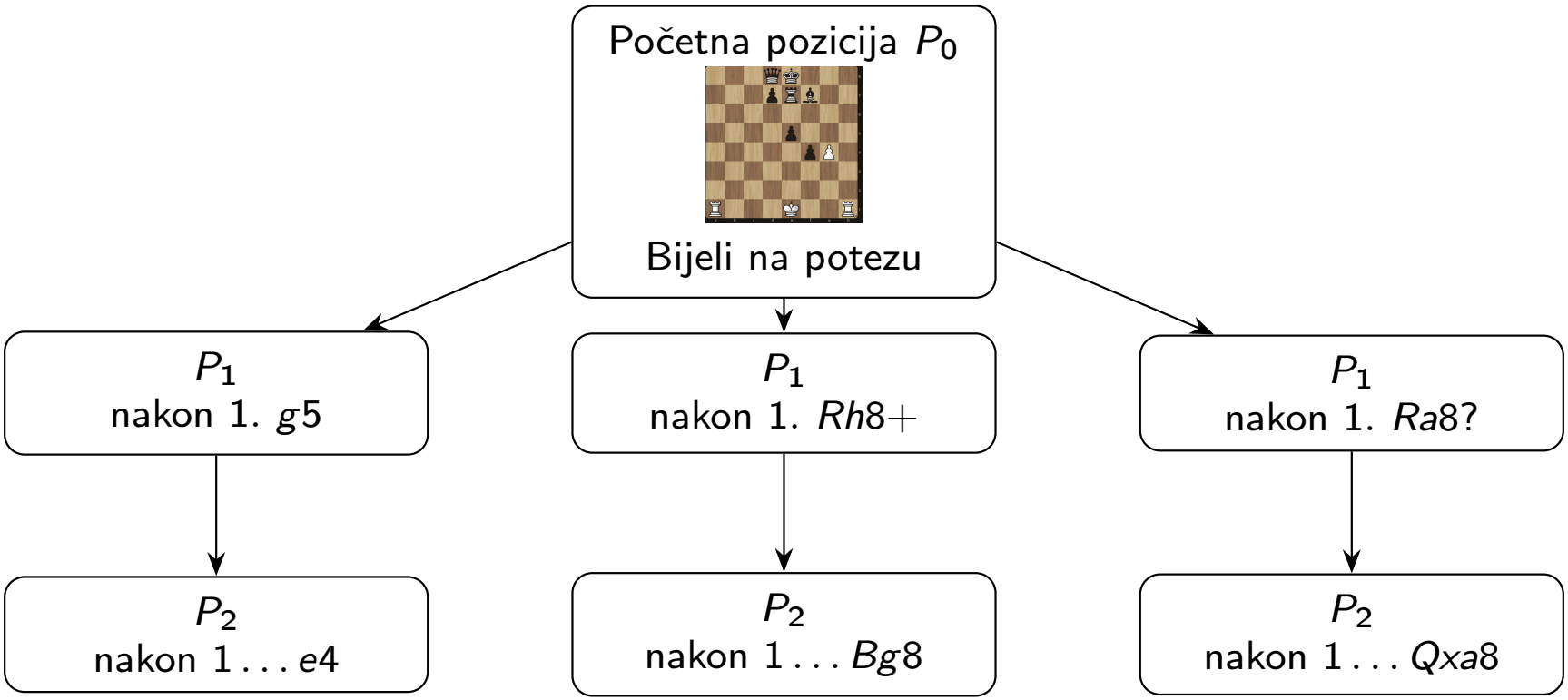
Primjer FEN zapisa:

`2r1k2r/1pQ1nppp/p1b1p1q1/8/4P3/2N1B1P1/PPPR1P1P/2KR4 b k - 0 15`



Njegač - Tuković Split 2021

Pojednostavljeno stablo igre



Prikazani su samo odabrani potezi, ne sve legalne grane.

Minimax

Procjena pozicije kada je na potezu MAX:

$$V(s) = \max_{s' \in \text{Djeca}(s)} V(s')$$